Equivalente elétrico dos tanques acoplados

ECOM060 | Equipe 01 | Fase 2 - Entrega 02
Validação nativa e painel independente - 10/11/2026

Resultado	Evidência
9 de 9 ensaios aprovados	Circuito executado pelo solver nativo do TyphoonSim 2026.3. Cada CSV tem 20.251 amostras reais; erro máximo global de 0,684309 mm.
Controle pelo SCADA Standalone	Painel incluído no TyphoonSim, com presets, edição dos parâmetros, execução e gráfico. Testados pela interface: r3a, k2×2 e q0×0,5.
Modo utilizado	TyphoonSim offline + SCADA Standalone, sem Control Center e sem VHIL. A distinção em relação ao fluxo VHIL/SCADA do enunciado está explícita no roteiro.

1. Planta de referência e correspondências (R1)

Mantém-se a cascata não interagente da Entrega 01: a descarga do tanque 1 depende somente de h1. A1=A2=0,5 m²; k1=k2=0,010 $m^{5/2}$/s; q0=0,010 m³/s; equilíbrio nominal h1=h2=1 m. A faixa especificada é 0,1 a 1,2 m.

A1 dh1/dt = qin - k1√h1
A2 dh2/dt = k1√h1 - k2√h2

Grandeza física	Representação elétrica
Esforço: pressão p=ρgh	v=kv·h=(kv/ρg)·p, com kv=10 V/m.
Fluxo: vazão q	i=ki·q, com ki=1 A/(m³/s).
Armazenamento: área A	Capacitor C=A·ki/(kv·N).
Dissipação: orifício k√h	Fonte controlada i=G√v, G=k·ki/√kv.
Fonte de vazão	Fonte de corrente. Não há elemento inercial na planta; nenhum indutor é necessário.

Com t_original=N·t_elétrico e N=100, a regra da cadeia fornece dv/dt_elétrico=kv·N·dh/dt_original. Multiplicar por A·ki/(kv·N) recupera ki·A·dh/dt_original. Portanto **C1=C2=500 µF** e **G1=G2=0,00316227766017 A/√V**.

No ponto nominal: 10 V representam 1 m; 10 mA representam 10 L/s. A faixa operacional equivale a 1..12 V. O maior comando de vazão dos ensaios é 12 mA. As fontes artificiais de pré-carga são limitadas separadamente a ±100 mA.

Circuito, equilíbrio e polos

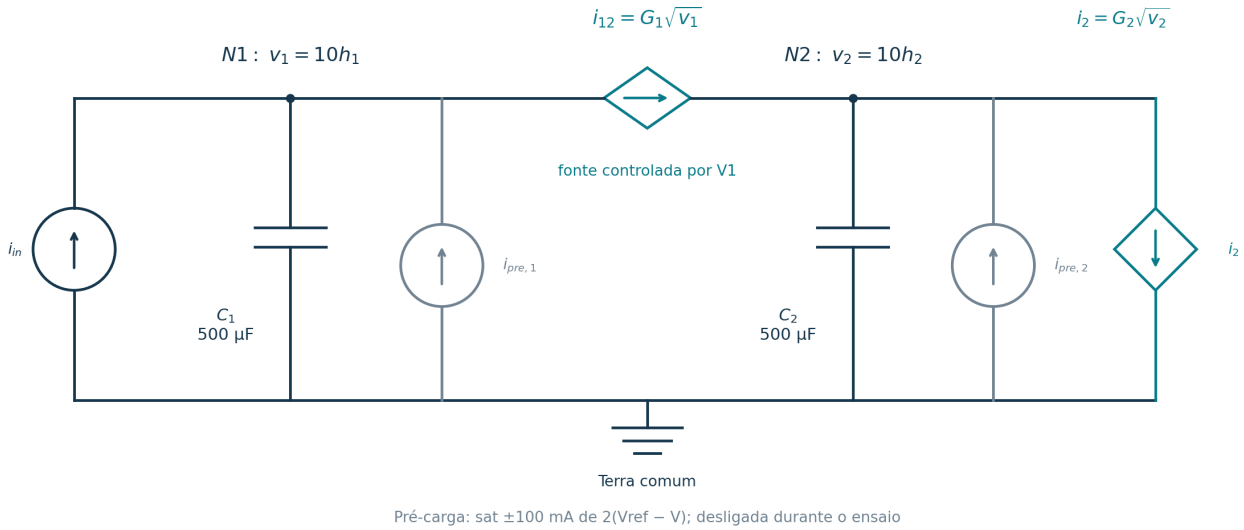


Figura 1. Equivalente elétrico; cinza indica as fontes de inicialização, desligadas durante os ensaios. Medidores ideais de tensão ficam em paralelo e os de corrente em série.

2. Equações e verificação da linearização (R1)

C1 dv1/dte = iin + ipre1 - G1√v1
C2 dv2/dte = G1√v1 + ipre2 - G2√v2

Durante o ensaio, ipre1=ipre2=0. Em regime: vj0=(iin0/Gj)², correspondendo a hj0=(q0/kj)². A fonte entre os nós depende somente de V1; usar √(V1-V2) mudaria a planta. A equivalência é das variáveis e da dinâmica, sem exigir um circuito passivo entre os nós.

No ponto nominal, gj=Gj/(2√vj0)=0,0005 S e Rj,inc=2000 Ω. Assim τj,e=Cj/gj=1 s. A função linearizada elétrica é 2000/(s+1)²; após reconversão, a hidráulica é 200/(100s+1)².

Grandeza linearizada	E01	Elétrico reconvertido	Diferença
Ganho estático	200 s/m²	200 s/m²	0%
Polos	-0,01; -0,01 (1/s)	-1/100; -1/100 (1/s)	0%
τ1 / τ2	100 / 100 s	100 / 100 s	0%
ωn / ζ	0,01 rad/s / 1	0,01 rad/s / 1	0%

O t63 da cascata linear (~214,6 s) não é a constante individual de 100 s. Para o degrau finito de 5%, h2 final=1,05²=1,1025 m e o ganho efetivo é 205 s/m²: a diferença de 2,5% frente ao ganho infinitesimal de 200 s/m² decorre da não linearidade do equilíbrio.

Implementação nativa (R2)

O circuito foi construído com a biblioteca core do TyphoonSim 2026.3 / API 1.32.1. Todas as equações da planta são executadas pelo simulador; Python prepara ensaios e compara os dados. **Nenhuma C function foi necessária.**

Tipo nativo na biblioteca core	Quantidade / função
Capacitor	2; C1/C2, 500 µF, tensão inicial 0 V.
Signal Controlled Current Source	5; entrada, duas descargas e duas pré-cargas.
Voltage Measurement / Current Measurement	2 / 3; medidores ideais com saídas de sinal.
Ground	1; referência comum.
SCADA Input	8 no modelo para VHIL; na variante offline, precarga é substituída por Step.
Mathematical function / Limit	2 raízes quadradas / 4 limites de domínio e pré-carga.
Integrator / Relational operator	1 relógio com reset por nível / 1 comparação t<0,3 s.
Constant / Sum / Product / Gain / Probe	2 / 4 / 8 / 9 / 3; comandos, escalas e monitoramento.
Step / Scope na variante offline	Disparo automático 1→0 em 0,25 s / leitura de V1, V2 e u_ensaio.

modelo.tse tem 55 componentes; modelo-offline.tse tem 56, com a troca da entrada de pré-carga por Step e a adição de Scope. O inventário JSON registra o modelo de 55 blocos; as duas alterações da variante estão descritas acima e em gerar_offline.py.

3. Configuração realmente executada

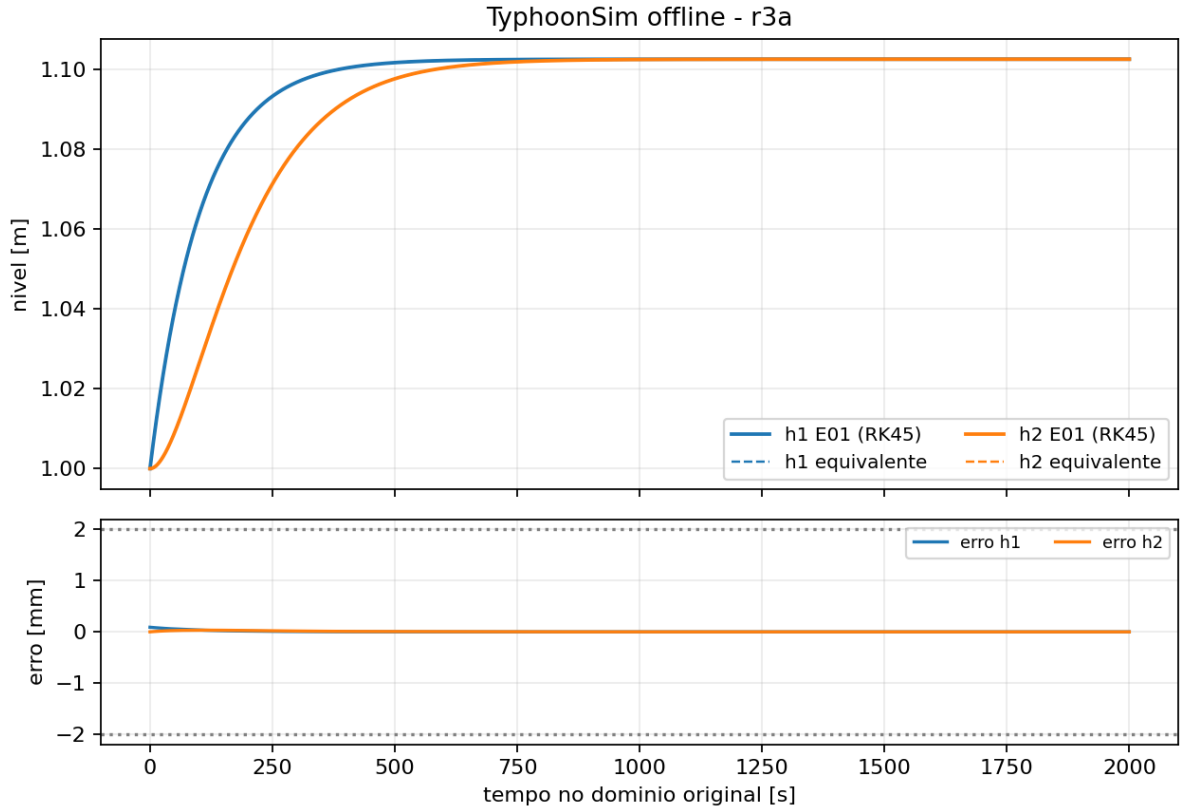
TyphoonSim: solver DAE, integração BDF, passo máximo 100 µs, passo inicial 1 µs, SP a 100 µs, tolerâncias absoluta 1e-9 e relativa 1e-7. O campo data_sampling_rate recebe o intervalo de aquisição de **0,001 s**. A duração é 20,25 s, incluindo 0,25 s de pré-carga. O modelo para VHIL mantém HIL404/1 e passo elétrico de 1 µs, mas não foi executado em VHIL.

A pré-carga aplica precarga·sat±0,1 A[2 A/V·(Vrefj-Vj)]. A liberação é automática em 0,25 s; o pulso dura 0,3 s elétrico = 30 s originais. O integrador é zerado por nível enquanto a pré-carga está ativa. O Scope precisa ser inicializado reabrindo o .tse salvo e lido explicitamente por seu nome Captura.

O painel Standalone chama a API do Schematic Editor para configurar e executar um novo ensaio offline. O gráfico usa os dados reais do Scope. Ele não tenta carregar .cpd nem controlar uma simulação HIL. Entradas manuais com equilíbrio ou trajetória fora de 0,1..1,2 m são recusadas pelo executor.

Validação nativa: degrau de 5% (R3a)

As curvas tracejadas são dados do circuito executado no **TyphoonSim offline**. As curvas contínuas vêm das EDOs da E01, reavaliadas por RK45 com rtol=1e-9, atol=1e-11 e passo máximo 0,1 s. O CSV bruto conserva as tensões e o tempo elétricos.

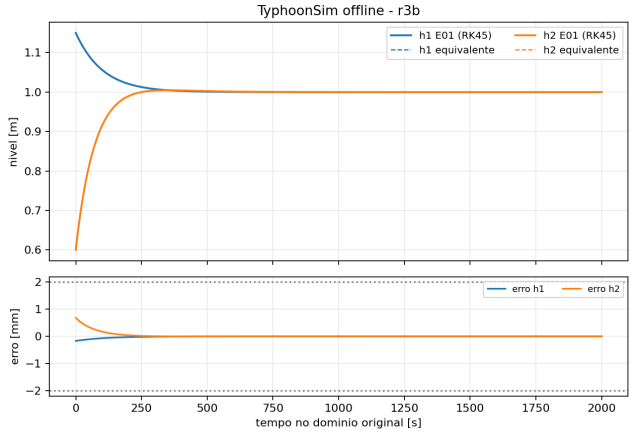


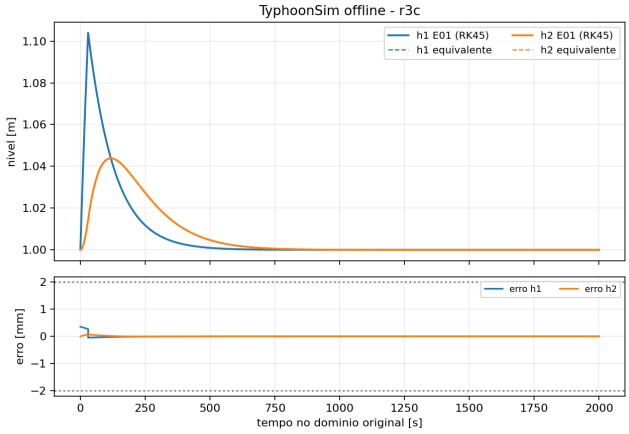
Métrica	EDOs E01	TyphoonSim offline	Diferença (%)
h2 final (m)	1,1025	1,1025	-1,882125e-06
Ganho efetivo (s/m²)	205	204,9999	-2,024432e-05
t63 (s)	221,5412	221,4444	-0,04370135
tr 10-90% (s)	350,3024	350,2797	-0,006470727
ts 2% (s)	608,9023	608,7741	-0,02106289
Sobressinal (%)	0	0	n/a

Conversão: h=V/10 e t=100te. O início é alinhado à primeira amostra de u_ensaio>0,5. Erro pontual máximo medido: **0,089931 mm**. A aquisição de 1 ms corresponde a 0,1 s no domínio original.

Critérios definidos antes dos ensaios: erro de nível ≤2 mm (0,2% de 1 m) e diferença absoluta relativa ≤1% em cada métrica não nula. Para referências nulas, tolerância absoluta de 1e-4 na unidade indicada. Todos os critérios desta captura foram atendidos; nenhuma previsão Python foi usada no lugar do CSV nativo.

Resposta livre e pulso no TyphoonSim





4. Condição inicial: h1=1,15 m; h2=0,60 m (R3b)

Métrica	EDOs E01	TyphoonSim offline	Diferença (%)
h2 final (m)	1	1	-9,330419e-07
Pico h1 (m)	1,15	1,149834	-0,01447097
Instante pico h1 (s)	0	0	n/a
Pico h2 (m)	1,004693	1,004694	0,0001044237
Instante pico h2 (s)	350	349,5	-0,1428571
τ1 ajustado (s)	100,0283	100,0172	-0,01106007

A vazão permanece nominal. h2 ultrapassa levemente 1 m e retorna ao equilíbrio; τ1 foi ajustado na cauda de h1 entre 300 e 800 s. O maior erro de nível é **0,684309 mm**. Na primeira amostra após o disparo, h2=0,600684309 m; esse resíduo combina a pré-carga aproximada com o avanço até o primeiro registro do gatilho.

5. Pulso de +20% por 30 s originais (R3c)

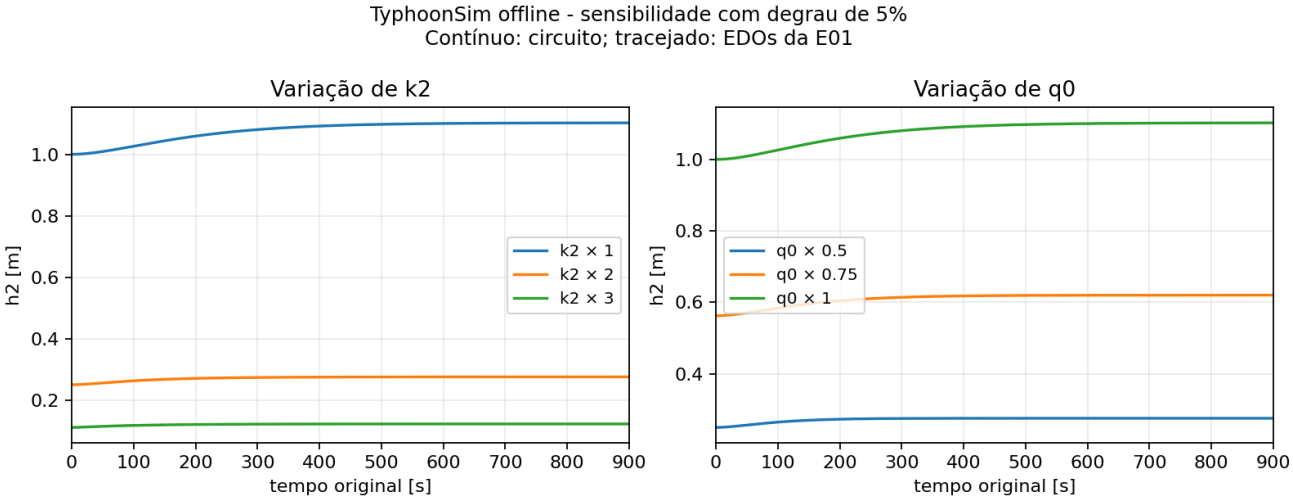
Métrica	EDOs E01	TyphoonSim offline	Diferença (%)
h2 final (m)	1	1	-9,824193e-07
Pico h1 (m)	1,103931	1,103906	-0,002303719
Instante pico h1 (s)	30	29,9	-0,3333333
Pico h2 (m)	1,043853	1,04387	0,00159103
Instante pico h2 (s)	117,8	117,5	-0,2546689

Erro máximo: **0,359821 mm**. O pico de h1 é registrado em 29,9 s e o de h2 em 117,5 s. A maior diferença relativa entre as métricas de todos os ensaios é 0,3333%, no instante do pico de h1: 0,1 s de diferença sobre 30 s.

As diferenças pequenas são compatíveis com o disparo registrado em malha de 1 ms elétrico, a execução discreta dos blocos de sinais a 100 µs, a pré-carga proporcional e a integração BDF frente à referência RK45. A lei √h é mantida em todos os ensaios, inclusive na condição inicial afastada do equilíbrio; não houve substituição por resistores linearizados.

Sensibilidade no equivalente (R4)

Foram executados k2×{1,2,3} e q0×{0,5;0,75;1}, com degrau de 5%. Cada caso começa no próprio equilíbrio, Vrefj=10(Q_rel/Gj_rel)². Os ajustes de k2×2 e q0×0,5 também foram selecionados e executados pela interface SCADA Standalone; os registros scada-*.json identificam essas ações.



Parâmetro	h2 inicial (m)	h2 final (m)	τ2 linear (s)	ts medido (s)
k2 × 1	1	1,1025	100	608,774
k2 × 2	0,25	0,275625	25	438,388
k2 × 3	0,111111	0,1225	11,1111	420,575
q0 × 0,5	0,25	0,275625	50	304,322
q0 × 0,75	0,5625	0,620156	75	456,548
q0 × 1	1	1,1025	100	608,774

Aumentar k2 reduz h2 quadraticamente e $\tau 2 = 2A2 \cdot q0/k2^2$, mantendo τ1 nominal. Reduzir q0 reduz ambos os níveis quadraticamente e as constantes de tempo linearmente. As tendências dos dados nativos coincidem com as da E01. Os nove casos passaram: erro máximo global 0,684309 mm e maior diferença relativa de métrica 0,3333%.

O painel altera os parâmetros entre execuções offline completas; não modifica uma planta HIL em tempo real. Para uma futura cadeia de instrumentação, sensores e filtros também precisarão ter as constantes de tempo escaladas. Manter automaticamente um filtro de 20 Hz mudaria a dinâmica relativa da cadeia.

Reprodução sem Control Center (R5)

Passo	Procedimento
1. Abrir o painel	Executar typhoonsim/iniciar_painel_offline.py. O launcher abre o SCADA Standalone incluído no TyphoonSim com painel-offline.cus. Alternativa: abrir esse painel manualmente e iniciar o modo de execução.
2. Conferir arquivos	O campo Pasta aponta para a pasta typhoonsim desta entrega. Se o material for movido, conferir o caminho antes da execução. modelo-offline.tse permite abrir e rodar diretamente o caso r3a no editor.
3. Escolher o ensaio	Clicar no preset da tabela de instrucoes.md. O preset atualiza Q_rel, G1_rel, G2_rel, degrau, pulso e tensões iniciais.
4. Ajustar parâmetros	Para valores manuais, confirmar cada campo com Enter. Ao alterar q ou k, clicar Recalcular equilibrio; para R3b, usar as tensões específicas do preset.
5. Executar	Clicar Executar ensaio. O painel prepara o .tse, reabre-o para inicializar o Scope, roda 20,25 s e lê V1/V2/u_ensaio. Aguardar a mensagem final antes de iniciar outro ensaio.
6. Conferir resultados	O gráfico e o status mostram a captura concluída. CSVs reais: simulacao/dados/offline. Tabelas: simulacao/resultados-offline.md. Figuras: relatorio/figuras/offline-*.png.
7. Repetir por script	No Python com typhoon-hil-api 1.32.1 e os requisitos instalados: python typhoonsim/executar_offline.py. São reproduzidos os nove ensaios.

6. Arquivos, proveniência e limite do modo utilizado

A validação desta versão foi feita no TyphoonSim 2026.3, por API Python 1.32.1 e também pela interface SCADA Standalone. As equações do circuito são nativas; os scripts externos apenas configuram, acionam, exportam e confrontam com a E01. Os CSVs têm 20.251 linhas de dados, de 0 a 20,25 s elétricos. O sinal de disparo é registrado em 0,251 s na malha de aquisição.

Distinção em relação ao enunciado: o procedimento usa SCADA Standalone como interface para o solver offline. Não foi executado Virtual HIL nem o HIL SCADA regular. O pacote também conserva modelo.tse, painel.cus e executar_vhil.py para esse fluxo, caso seja exigida demonstração específica em VHIL. Não se apresenta o modo offline como captura de VHIL.

Os arquivos intermediários, executáveis, caches e backups permanecem em pastas ignoradas. A revisão dos guias e o roteiro detalhado acompanham a entrega. Apresentação: sete minutos de exposição e três de perguntas, com participação de todos os integrantes.

Referências

Disciplina. ECOM060_Fase2_Entrega02_Orientacao.pdf e relatório/modelo da Fase 2, Entrega 01.

TyphoonSim. https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-software-manual/concepts/typhoonsim.html

SCADA Standalone. https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-software-manual/concepts/standalone_scada.html

Schematic Editor API. https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-api-documentation/schematic_api.html